Fundamento de videojuegos
Hugo Moreno

Escenas

Se utiliza una única escena, SampleScene, en la que se encuentran la nave, los asteroides, el fondo, la interfaz, el sistema de pausa, el generador de enemigos y el sistema de pooling de las balas.

Assets y GameObjects

Assets:

-Ship: Es el sprite de la nave.

-Meteor: Es el sprite de los asteroides.

-Bullet: Es el sprite de las balas.

-Space: Es el fondo del juego.

GameObjects principales:

-Ship_0: Es la nave controlada por el jugador.

-Meteor_0: Es el prefab utilizado para generar los asteroides.

-Bullet_0: Es el prefab utilizado para las balas.

-EnemiesSpawner: Es el encargado de generar nuevos asteroides durante la partida.

-BulletPool: Gestiona la reutilización de las balas mediante Object Pooling.

Mecánicas

-Movimiento de la nave: El jugador puede acelerar y rotar la nave para desplazarse por el escenario, si se sale por algún lado aparecerá en el lado contrario.

-Sistema de disparo: Al pulsar la barra espaciadora, la nave dispara una bala en la dirección que la nave esta apuntando.

-Generación de asteroides: Los asteroides aparecen automáticamente durante la partida y de manera aleatoria, además se van incrementando el numero de asteroides a medida que la partida avanza.

-Colisiones y puntuación: Al impactar una bala contra un asteroide, se incrementa la puntuación más 1 punto. Si la nave colisiona con un asteroide, la partida se reinicia.

-Fragmentación de asteroides: Cuando un asteroide grande recibe un disparo, se divide en dos asteroides más pequeños que se desplazan en direcciones distintas y al recibir un disparo desaparecen.

-Object Pooling: Las balas se crean previamente al comenzar la partida y se reutilizan cuando dejan de estar activas.

-Pausa: Se puede pausar la partida con la tecla “Esc” y utilizar el menú correspondiente para continuar o reiniciar el juego.

Scripts

-Player.cs: Se encarga de todo lo relacionado con la nave del jugador: movimiento, rotación, disparo, límites de la pantalla y colisiones con los asteroides.

-Bullet.cs: Controla el comportamiento de las balas, su movimiento, las colisiones y la puntuación

-EnemiesSpawner.cs: Hace que vayan apareciendo los asteroides durante la partida y que vayan apareciendo con mayor frecuencia.

-Asteroids.cs: Crea los mini asteroides cuando un asteroide grande le da

-BulletPool.cs: Es el encargado de activar y desactivar las balas cuando se necesite.

-Pausa.cs: Es el menú de pausa y permite continuar o reiniciar la partida.

Interacción

El jugador controla la nave moviéndola y girándola por la pantalla, y puede disparar pulsando el espacio. El objetivo es esquivar los asteroides e ir destruyéndolos para conseguir puntos. Cuando se destruye un asteroide grande, este se divide en dos más pequeños, que también pueden ser eliminados y el juego se puede pausar en cualquier momento y desde el menú se puede continuar o reiniciar la partida.